Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Título del Práctica:

Red de Hospitales Metropolitano

PONDERACIÓN: 7 pts

🕐Tiempo estimado: 24 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Objetivo SMART..... 3
2. Enunciado de la Práctica..... 4
2.1 Descripción del problema a resolver..... 4
2.2 Alcance de la práctica..... 5
3. Entregables..... 6
4. Material de apoyo..... 7
5. Recursos y herramientas a utilizar..... 7
6. Cronograma..... 7
7. Rúbrica de Calificación..... 7
7.1 Requisitos para optar a la calificación..... 7
7.2 Resumen de Puntuaciones..... 9
7.3 Comentarios Generales..... 9
Detalle de la Calificación..... 10

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Organización	Para la correcta segmentación de red y aplicación de protocolos en los dispositivos

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Que el estudiante diseñe, configure y documente una red LAN segmentada con VLANs, aplicando protocolos de administración y agregación de enlaces.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Verificar conectividad total mediante al menos 10 pings exitosos entre mismas VLANs.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente Cisco Packet Tracer, CLI básica y direccionamiento IPv4.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en redes y seguridad.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 2 semanas.

2. Enunciado de la Práctica

La red de salud nacional requiere modernizar la infraestructura de comunicación de sus centros asistenciales para poder comunicarse al instante con otros hospitales allegados. El estudiante deberá seleccionar **6 hospitales o centros de salud reales** del mapa metropolitano (ej. Hospital Roosevelt, San Juan de Dios, etc.) y diseñar una topología robusta que soporte el tráfico médico y administrativo.

2.1 Descripción del problema a resolver

2.1.1. Selección de edificios y diseño de topología:

El estudiante deberá proponer una estructura de interconexión (Estrella, Anillo, Híbrida) y justificar su eficiencia para el escenario propuesto .

Para evaluar el conocimiento físico, cada hospital deberá cumplir estrictamente con una cantidad limitada de Dominios de Colisión, independientemente de la cantidad de hosts que albergue. El estudiante deberá decidir técnicamente dónde utilizar Switches y dónde utilizar Hubs para alcanzar estas cifras exactas:

Hospital	Hosts Mínimos	Dominios de Colisión Requeridos
Hospital 1	63	3 dominios
Hospital 2	25	2 dominios
Hospital 3	32	3 dominios
Hospital 4	15	2 dominios
Hospital 5	26	2 dominios
Hospital 6	8	1 dominio

Nota: El estudiante deberá decidir técnicamente dónde utilizar Switches y dónde utilizar Hubs para alcanzar estas cifras exactas.

2.1.2. Segmentación por medio de VLANs:

A diferencia de los hosts, la segmentación lógica se realizará por Áreas Funcionales (ej. Quirófanos, UCI, Administración, etc.). El estudiante deberá crear las VLANs necesarias para estas áreas las cuales debe identificar por su cuenta. **Es obligatorio enlistar todas las VLANs creadas en el manual técnico.**

La nomenclatura de las VLANs se basará en el número de área y el último dígito del carnet (X):

- ID de VLAN: Se forma uniendo el número de área con X (ej. Área 1 con carnet X=9 es VLAN 19).

Se debe de contar con un mínimo de 4 áreas distintas.

2.1.3. VTP

El estudiante deberá configurar un Servidor VTP en el switch principal de cada hospital o bien seleccionar uno para toda la topologia.

- **Dominio:** Número de carnet del estudiante.
- **Contraseña:** area# (reemplazando # por el número de área correspondiente).
- Los demás switches actuarán como clientes.

2.1.4. STP

- Implementar Rapid PVST+ para evitar bucles.
- El estudiante asegurará que el switch principal sea el Root Bridge para sus respectivas VLANs o bien justificar la elección del Root Bridge.

2.1.5. EtherChannel:

Entre los switches principales, el estudiante agrupará **3 enlaces físicos** utilizando el protocolo **PAgP**.

Seguridad: Configurar una VLAN Nativa (ID 99) para troncales y una VLAN Blackhole (ID 999) para puertos no utilizados.

2.1.6. Subnetting:

El estudiante realizará un subnetting eficiente para asignar una subred por cada VLAN por grupo de hospitales. La red debe ser propuesta por cada estudiante, tomando en consideración la cantidad de equipos que se deben cubrir y la comunicación que debe existir entre hospitales. Esto debe ser especificado en la documentación y debe de reflejarse en la topología.

2.1.7. Configuración de Switches:

Además de la configuración básica (hostname y contraseña de acceso con su número de carnet), se debe:

- Configurar las VLANs necesarias.
- Asignar puertos de acceso a las VLANs correspondientes.
- Configurar puertos troncales entre switches usando la VLAN nativa 99.
- Asignar puertos no utilizados a la VLAN 999.
- Configurar VTP tal como se mencionó anteriormente.
- Configurar modo Rapid PVST+.
- Configurar EtherChannel según se mencionó anteriormente.

2.1.8. Asignación de Direcciones IP

- Se debe de realizar subnetting para crear una subred por VLAN para cada grupo de hospitales.
- Todas las subredes deben ser contiguas y eficientes en el uso de direcciones.
- Documentar en una tabla las subredes, máscaras, gateways y rangos utilizados.

2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Selección de 5 hospitales reales del área metropolitana y diseño propio de la topología. Para el caso de los hosts finales, no es necesario colocar la totalidad de los mismos en la topología, pero sí deben ser considerados para todos los cálculos requeridos.
- Realización de subnetting a cada área mencionada en la sección 2.1.2.
- Creación y utilización de VLAN Nativa en los switches.
- Creación de VLAN Blackhole y asignación de puertos no utilizados.
- Uso de VTP con dominio y contraseña mencionadas.
- Asignación de IP en TODAS las computadoras utilizadas en la práctica.
- Implementación de protocolo STP.
- Implementación de Etherchannel.

2.3 Requerimientos técnicos

Entrega y Repositorio:

- Utilice el mismo repositorio creado para la Práctica 1.
- Cree una carpeta con el nombre "Practica2" dentro de este repositorio para subir los entregables.

Documentación Técnica (Archivo Markdown):

Se requiere la entrega de documentación técnica completa, la cual debe estar contenida en un archivo de tipo **markdown** e incluir los siguientes detalles:

- Capturas de pantalla de la implementación de la topología.

- Tabla de *subnetting* organizada por área.
- Tabla de asignación de direcciones IP completa.
- Detalle completo de todas las configuraciones realizadas en cada dispositivo.

Topología y Archivo de Packet Tracer:

- La práctica debe desarrollarse utilizando el software **Cisco Packet Tracer**.
- Se debe adjuntar el archivo **.pkt** de la topología realizada en el *software*.

3. Entregables

Tipo	Descripción
Repositorio en GitHub	Repositorio con el nombre **Redes1_1S_2026_carnet** que contenga los entregables de la práctica en una carpeta *Practica2*.
Código Fuente	Script completo de los comandos utilizados.
Manual Técnico	Documento en formato markdown con la implementación.
Informe de Desarrollo	Documento en formato markdown que explique la implementación de la práctica, los problemas encontrados y las soluciones adoptadas, con capturas del correcto funcionamiento.

4. Material de apoyo

- Odom, Wendell. 2019. CCNA 200-301 Official Cert Guide. Vol. 1. Indianápolis: Cisco Press. ISBN-10- 0138229635.

- Cisco Networking Academy. 2024. Cursos de redes y certificaciones Cisco.

- https://www.netacad.com/.

5. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Cisco Packet Tracer.
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI y Classroom (para entrega).
- **Lecturas recomendadas:** manual de uso en Cisco Packet Tracer y presentaciones del laboratorio.

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Practica	24/03/2026	09/04/2026
Elaboración	24/03/2026	09/04/2026
Calificación	10/04/2026	11/04/2026

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	**Descripción**	**Cumple (Sí/No)**
Cumplimiento de la tecnología establecida	La red debe implementarse en Cisco Packet Tracer (.pkt) y configurarse mediante CLI en switches Cisco 2960.	
Uso de herramientas requeridas	Uso de Cisco Packet Tracer, Markdown para el manual técnico y GitHub para el repositorio.	

Gestión y entregas de práctica	Entrega del archivo .pkt, manual técnico (.md) y tabla de IPs dentro del repositorio “Redes1_1S_2026_CARNET”.	
Documentación obligatoria	Manual técnico con: comandos CLI, capturas de configuración, tabla IPs, pings y análisis de paquetes ARP/ICMP.	
Pruebas y funcionalidad mínima	Verificación de conectividad entre equipos mediante pings y capturas de simulación.	
Cumplimiento de normas de cableado	Aplicación del estándar TIA/EIA-568B, con cables straight y crossover correctamente empleados.	
Organización visual de la red	Diagrama esquemático de la topologia de tres niveles con departamentos identificados y etiquetados.	
Asignación de direcciones IP	Uso correcto de las redes base 192.168.XX.0/24, 192.168.XX+1.0 /24 y 192.168.XX+2.0 /24 sin direcciones repetidas.	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	**Puntos Totales**	**Puntos Obtenidos**
1. Habilidades		
Diseño y organización de la topología	5	
Configuración CLI en switches	10	
Asignación y gestión de direcciones IP	30	
Pruebas de conectividad y verificación funcional	20	
Aplicación del estándar TIA/EIA-568B	5	
Sub-Total Habilidades	70	
2. Conocimiento		

Documentación técnica (.md)	5	
Correcta tabla de subnetting	15	
Comprensión teórico–práctica (preguntas de evaluación)	10	
Sub-Total Conocimiento	30	
TOTAL	**100**	

Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			**Nivel de evaluación**		
No.	**Criterio de evaluación**	**Punteo máximo**		**Satisfactorio 100% - 61%**	**Necesita mejorar 60% - 0%**	**Punteo Obtenido**
1	Habilidades	**70**				
1.1	Diseño y organización de la topología	5	Descripción	Diseño completo, ordenado y comprensible.	Faltan departamentos o la organización es confusa.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
1.2	Configuración CLI en switches	10	Descripción	Configuración completa en todos los dispositivos.	Faltan configuraciones o errores de comandos.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.3	Asignación y gestión de direcciones IP según subnetting	30	Descripción	IPs correctas según subred	IPs fuera del rango de subred.	
			Rango del punteo	30 - 18/	17 - 0/	

1.4	Pruebas de conectividad y verificación funcional	20	Descripción	Conectividad únicamente con la misma VLAN.	Pruebas incompletas, o fallas de conexión.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
1.5	Aplicación del estándar TIA/EIA-568B	5	Descripción	Aplicación correcta del estándar.	Conexiones incorrectas o sin criterio técnico.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	**70**				
2	Conocimientos	**30**				
2.1	Documentación técnica (.md)	5	Descripción	Documentación completa, ordenada y con evidencia.	Faltan elementos o contenido incompleto.	
			Rango del punteo	5 - 3/	2 - 0/	
2.2	Correcta tabla de subnetting	15	Descripción	Correcta tabla utilizando el formato indicado por nivel y por carnet.	No es correcto el subnetting o no es utilizado según indicaciones de carnet.	
			Rango del punteo	15 - 9/	8 - 0/	

2.3	Comprensión teórico–práctica (preguntas de evaluación)	10	Descripción	Respuestas correctas y fundamentadas.	Respuestas incompletas o erróneas.	
			Rango del punteo	10 - 6/	5 - 0/	
	Sub-Total de Puntos	**30**				
	Total	**100**				